9

MAVZU

Amaliy · 2 soat

ELEMENTAR DASTURLASH

input() va print() operatorlari bilan ishlash

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tuman 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. **Ish joyini tayyorlash, xavfsizlik qoidalari va muloqotli dastur tuzish tartibi**

2. **Namunaviy masalalar: anketa, trafik hisobi va xarid cheki dasturlari**

3. **Amaliy mashq: mustaqil masalalarni yechish, natijani tekshirish va xatolarni tuzatish**

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarga input() va print() funksiyalari, turlarni o‘zgartirish va f-satrlar yordamida foydalanuvchi bilan muloqot qiluvchi to‘liq dasturlarni kompyuterda mustaqil tuzish ko‘nikmasini berish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

Foydalanuvchidan ma’lumot qabul qilib, uni qayta ishlab, natijani formatlangan holda chiqaradigan dasturlarni yozadilar, ishga tushiradilar va tipik xatolarni mustaqil tuzatadilar.

Kerakli jihozlar va xavfsizlik

> Ish uchun Python 3 o‘rnatilgan kompyuter va IDLE yoki Thonny muhiti kerak. Ish joyida suyuqlik va ovqat saqlamang, kabellarni tortmang, har 15–20 daqiqada ko‘zni ekrandan uzib dam oldiring.

Muloqotli dastur tuzish tartibi

> Muhim odat: dasturni yozishdan oldin kamida bitta test qiymatini qo‘lda hisoblab qo‘ying. Masalan, 3 dona 45000 so‘mlik sichqoncha uchun jami 135000 so‘m chiqishi kerakligini oldindan bilsangiz, dastur xatosini darhol sezasiz.

- Masalani o‘qing va nima kiritilishi (boshlang‘ich ma’lumot) hamda nima chiqarilishi (natija) kerakligini yozib oling.
- IDLE da File → New File (Ctrl + N) orqali yangi fayl oching va uni tushunarli nom bilan saqlang, masalan anketa.py.
- Har bir boshlang‘ich ma’lumot uchun aniq so‘rov matnli input() yozing va kerak bo‘lsa int() yoki float() bilan o‘rang.
- Hisoblash qatorlarini yozing, natijani f-satr orqali chiqaring.
- Dasturni F5 tugmasi (Run → Run Module) bilan ishga tushiring va oldindan hisoblab qo‘yilgan test qiymatlari bilan solishtiring.

1-masala: Talaba anketasi

> Foydalanuvchidan ism, familiya va kursni so‘rab, «Talaba: Familiya Ism, N-kurs» ko‘rinishida chiqaring.

Kod	Izoh
ism = input("Ism: ")	Satr sifatida olinadi
familiya = input("Familiya: ")	Satr sifatida olinadi
kurs = int(input("Kurs: "))	Butun songa aylantiriladi
print(f"Talaba: {familiya} {ism}, {kurs}-kurs")	Kiritish: Aziz, Karimov, 1 → Talaba: Karimov Aziz, 1-kurs

2-masala: Internet trafigi

> Megabaytlarda (MB) berilgan trafikni gigabaytga (GB) o‘tkazing; 1 GB = 1024 MB, natija 2 xona aniqlikda chiqsin.

Kod	Izoh
mb = int(input("Trafik (MB): "))	Masalan, 3000 kiritiladi
gb = mb / 1024	Bo‘lish natijasi har doim float
print(f"{mb} MB = {gb:.2f} GB")	3000 MB = 2.93 GB

3-masala: Xarid cheki

> Chekda:18 esa qiymatni 18 belgili maydonda o‘ngga tekislaydi. Natijada barcha qatorlar bir xil kenglikda (30 belgi) chiqadi va chek tartibli ko‘rinadi.

Kod	Izoh
nom = input("Mahsulot: ")	Sichqoncha
narx = int(input("Narxi: "))	45000
soni = int(input("Soni: "))	3
print("=" * 30)	30 ta tenglik belgisidan chiziq
print(f"{'Mahsulot:':<12}{nom:>18}")	Mahsulot: Sichqoncha

Mustaqil masalalar

> Namuna yechim (1-masala): a = float(input("a = ")), b = float(input("b = ")) qatorlaridan keyin print(f"Yuza: {a * b:.2f}, Perimetr: {2 * (a + b):.2f}") yoziladi.

Masala	Test qiymati	Kutilgan natija
To‘g‘ri to‘rtburchak tomonlari a, b kiritiladi;	a = 4, b = 2.5	Yuza: 10.00, Perimetr: 13.00
Selsiy harorati C kiritiladi; F = C * 9 / 5 + 32 chiqarilsin	C = 25	25 °C = 77.0 °F
IP manzilning to‘rt qismi alohida kiritiladi va sep="." bilan…	192, 168, 0, 15	192.168.0.15

Natijani tekshirish

- **Ikkita test:** har dasturni kamida bitta oddiy va bitta kasr qiymat bilan sinang.
- **Chegaraviy qiymat:** 0 kiritilganda ham dastur xatosiz ishlashini tekshiring.
- **O‘zaro tekshirish:** qo‘shningiz dasturini o‘z test qiymatlaringiz bilan ishga tushirib ko‘ring.

Tipik xatolar va tuzatish

AMALIY TOPSHIRIQ

Xato	Belgisi	Tuzatish
int() yoki float() unutilgan	TypeError yoki sonlar o‘rniga ulangan satr	input() ni int(...) yoki float(...) ichiga oling
Kasr vergul bilan kiritilgan (2,5)	ValueError: could not convert string to float	Kasrni nuqta bilan kiriting: 2.5
f harfi tushib qolgan	Ekranda {ism} so‘zma-so‘z chiqadi	Qo‘shtirnoq oldiga f yozing
Qo‘shtirnoq yopilmagan	SyntaxError: unterminated string literal	Ochilgan qo‘shtirnoqni yoping

Asosiy atamalar

Chegaraviy qiymat

— 0 kiritilganda ham dastur xatosiz ishlashini tekshiring.

Ikkita test

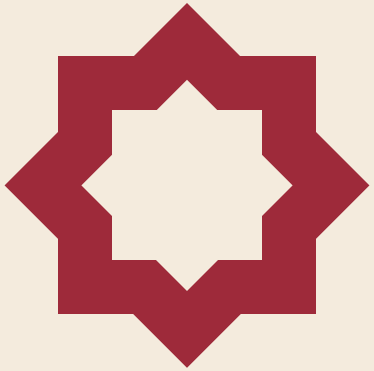
— har dasturni kamida bitta oddiy va bitta kasr qiymat bilan sinang.

O‘zaro tekshirish

— qo‘shningiz dasturini o‘z test qiymatlaringiz bilan ishga tushirib ko‘ring.

Mustahkamlash uchun savollar

1. Muloqotli dastur tuzishda qanday bosqichlar ketma-ketligiga amal qilinadi?
2. Nima uchun dasturni yozishdan oldin test qiymatini qo‘lda hisoblab qo‘yish foydali?
3. f"{nom:>18}" yozuvi qiymatni qanday chiqaradi?
4. 2,5 kiritilganda float(input()) qanday xato beradi va nima uchun?
5. Ekranda f-satr o‘rniga {ism} yozuvi chiqsa, xato qayerda?



E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova